

第一次习题课

助教 董昌岩
2024年4月1日



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



目录

- 作业
- 知识点回顾
- 补充例题



01

作业



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



第二章作业

✓ 2.1 理想气体初态压强 $p_i = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度 $T_i = 300 \text{ K}$, 体积 $V_i = 1.0 \text{ m}^3$, 求下列过程所做的功:

- (a) 等压膨胀到体积 $V_f = 2.0 \text{ m}^3$;
- (b) 等温膨胀到体积 $V_f = 2.0 \text{ m}^3$;
- (c) 等容加压到 $p_f = 3.0 \times 10^5 \text{ Pa}$.

2.1 解:

- a). $W = -p_i(V_f - V_i) = -1 \times 10^5 \text{ J}$
- b). $W = -nRT_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -p_i V_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -6.93 \times 10^4 \text{ J}$
- c). $W = 0$

第二章作业

✓ 2.3 某种气体遵守如下状态方程： $p(V-b)=RT$ ，式中 R 为气体普适常数，而且对于所有的 V ，都有 $0 < b < V$ 。对于 1 mol 该种气体，试推导出由初态体积 V_i 准静态等温膨胀到终态体积 V_f 时外界对系统所做功的表达式，与理想气体相比，外界对系统做的功是多了还是少了？

2.3 解：

$$p(V-b)=RT \rightarrow p = RT/(V-b)$$
$$dW = -p dV = -\frac{RT}{V-b} dV$$
$$W = \int_{V_i}^{V_f} -\frac{RT}{V-b} dV = -RT \ln\left(\frac{V_f-b}{V_i-b}\right)$$

显然， $\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) - \ln\left(\frac{V_f-b}{V_i-b}\right)$ 小于 0，做功相对理想气体多了。

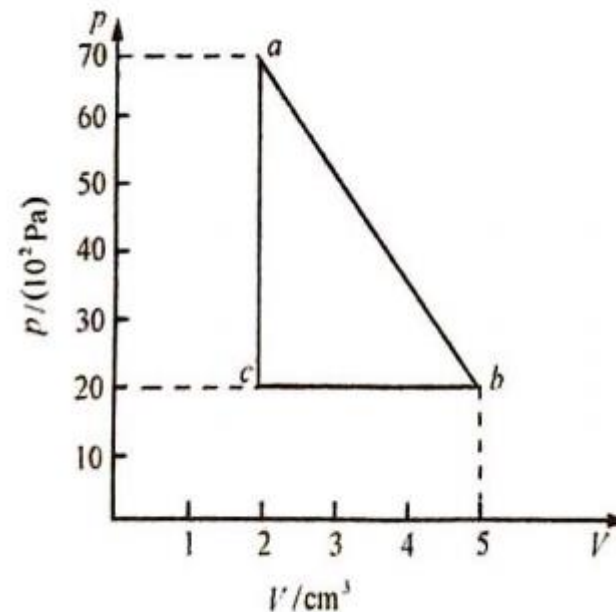
第二章作业

2.5 p - V 系统在一准静态过程中其 p - V 的关系如图 2.19 所示. 试计算在 ab , bc , ca 过程中以及循环过程 $abca$ 中外界对系统所做的功.

2.5 解:

- ① $W_{ca} = 0$
- ② $W_{bc} = -\int_5^2 p dV = 3 \text{ cm}^3 \times 20 \times 10^2 \text{ Pa} = 6 \times 10^{-3} \text{ J}$
- ③ ab 直线方程为 $p = -\frac{50}{3}V + \frac{310}{3}$
 $W_{ab} = -\int_2^5 \left(-\frac{50}{3}V + \frac{310}{3}\right) dV = \left(\frac{25}{3}V^2 - \frac{310}{3}V\right)\bigg|_2^5$
 $= -1.35 \times 10^{-2} \text{ J}$

$W_{\text{总}} = W_{bc} + W_{ab} = -7.5 \times 10^{-3} \text{ J}$ (也可用三角形面积算)



第二章作业

图 2.19

✓ 2.7 使 0.1kg 金属上的压强准静态等温地从 0Pa 增加到 10^7 Pa, 假设密度和等温压缩系数均为常数, 分别是 10^4 kg/m^3 和 $6.75 \times 10^{-12} \text{ Pa}^{-1}$, 试计算对金属做的功.

2.7 解: 等温压缩系数 β , $dV = -\beta V dp$
$$W = -\int p dV = \beta V \int p dp = \frac{1}{2} \beta V p^2 \Big|_0^{10^7}$$
$$= \frac{1}{2} \beta M \rho^{-1} p^2 \Big|_0^{10^7}$$
$$= 3.375 \times 10^{-3} \text{ J}$$

第二章作业

✓ 2.9 固体的低温比热容由德拜(Debye)定律给出:

$$c = A \left(\frac{T}{T_D} \right)^3$$

式中 A 为常数, T_D 是德拜温度. 如果某固体的 $A = 1.94 \text{ kJ}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $T_D = 300 \text{ K}$, 计算 500 mol 该固体在等容条件下从 1 K 加热到 5 K , 需要吸收多少热量?

$$\begin{aligned} \text{2.9 解: } dQ &= \nu c dT = \nu A \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 dT \\ Q &= \frac{1}{4} \nu A T_D^{-3} T^4 \Big|_{1\text{K}}^{5\text{K}} \approx 5.604 \text{ J} \end{aligned}$$

第二章作业

✓ 2.13 固体物态方程为 $V = V_0 - Ap + BT$, 内能为 $U = CT - BpT + \frac{1}{2}Ap^2$, 其中 A, B, C 及 V_0 都是常数, 试求其定压热容量 C_p , 定容热容量 C_v 及 $(C_p - C_v)$.

$$\begin{aligned} 2.13 \text{ 解: } C_p &= \left(\frac{du + pdv}{dT} \right)_p = \left[\frac{d(CT - BpT + \frac{1}{2}Ap^2) + pd(V_0 - Ap + BT)}{dT} \right]_p \\ &= \frac{CdT - BpdT + pBdT}{dT} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_v &= \left(\frac{du}{dT} \right)_v = \left[\frac{d(CT - BpT + \frac{1}{2}Ap^2)}{dT} \right]_v \\ p &= \frac{1}{A}(BT + V_0 - V) \rightarrow \left(\frac{dp}{dT} \right)_v = \frac{B}{A} \\ C_v &= C - Bp - BT \left(\frac{dp}{dT} \right)_v + Ap \left(\frac{dp}{dT} \right)_v \\ &= C - Bp - B^2T/A + Bp = C - B^2T/A \\ C_p - C_v &= B^2T/A \end{aligned}$$

第二章作业

2.15 把 p - V 系统的内能 U 看作 p 和 V 的函数, 试导出下列方程:

$$(a) \delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_V dp + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_p + p \right] dV$$

$$(b) \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_V = \frac{C_V \beta}{\alpha} \quad (c) \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_p = \frac{C_p}{V \alpha} - p.$$

2.15 解: (a) $\delta Q = du - \delta W = \left(\frac{\partial u}{\partial p} \right)_V dp + \left(\frac{\partial u}{\partial V} \right)_p dV + p dV$ 书上有误
 $= \left(\frac{\partial u}{\partial p} \right)_V dp + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial V} \right)_p + p \right] dV$

(b) $\left(\frac{\partial u}{\partial p} \right)_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V$
 $= C_V \cdot \left[- \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p \right] = C_V \beta / \alpha$ α 为等压膨胀系数, β 为等温压缩系数

(c) $\left(\frac{\partial u}{\partial V} \right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$
 $= \left[\frac{\partial (H - pV)}{\partial T} \right]_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$
 $= \left[\left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p - p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \right] \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$
 $= \frac{C_p}{V \alpha} - p$

第二章作业

2.16 设有 1 mol 气体遵守状态方程

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

式中 v 为摩尔体积, 气体的摩尔内能由 $u = cT - \frac{a}{v}$ 给出, 式中 a, b, c, R 都是常数, 试求摩尔

热容量 $C_{V,m}$ 和 $C_{p,m}$.

2.16. 解: $C_{V,m} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c$

$$\begin{aligned} C_{p,m} &= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p + p \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \\ &= c + \frac{a}{v^2} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + p \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \\ &= c + \frac{p + \frac{a}{v^2}}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T} \\ &= c + \frac{R^2 T}{RT - \frac{2a(v-b)^2}{v^3}} \end{aligned}$$

$$\text{由 } \left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

$$\therefore \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p = \frac{1}{R} \left[p + \frac{a}{v^2} + \left(-\frac{2a}{v^3}\right)(v - b)\right]$$

2.16 解. $p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial (cT - \frac{a}{v})}{\partial T}\right)_v = c$$

$$\begin{aligned} dQ &= du + p dv = d\left(cT - \frac{a}{v}\right) + p dv \\ &= c dT + \frac{a}{v^2} dv - \frac{a}{v^2} dv + \frac{RT}{v-b} dv \\ &= c dT + \frac{RT}{v-b} dv \\ dp &= \frac{R}{v-b} dT - \frac{RT}{(v-b)^2} dv + \frac{2a}{v^3} dv \\ dv &= \left[dp - \frac{R}{v-b} dT\right] / \left[\frac{2a}{v^3} - \frac{RT}{(v-b)^2}\right] \\ dQ &= c dT + \frac{RT}{(v-b)} / \left[\frac{2a}{v^3} - \frac{RT}{(v-b)^2}\right] \left[dp - \frac{R}{v-b} dT\right] \\ \text{求 } C_p \text{ 时 } dp &= 0 \\ dQ &= c dT - \frac{R^2 T}{(v-b)^2} / \left[\frac{2a}{v^3} - \frac{RT}{(v-b)^2}\right] dT \\ C_p &= c + \frac{R^2 T}{(v-b)^2} / \left[\frac{2a}{v^3} - \frac{RT}{(v-b)^2}\right] \\ &= c + R^2 T / \left[RT - \frac{2a(v-b)^2}{v^3}\right] \end{aligned}$$

第二章作业

✓ 2.18 1 mol 单原子分子理想气体, $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, 计算在下列条件下, 从初始温度 T_i , 体积 V_i 膨胀到 $2V_i$ 的过程中, 对外做的功及吸收的热量.

(a) 在等温条件下;

(b) 在等压条件下.

2.18 解: (a) $T_f = T_i$, $du = 0$, $dQ = -dW = \int_{V_i}^{V_f} p dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{RT_i}{V} dV = RT_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = RT_i \ln 2$

(b) $W = \int_{V_i}^{V_f} p dV = -p_i(2V_i - V_i) = -p_i V_i = -RT_i$

$Q = \int_{T_i}^{T_f} C_{p,m} dT = \int_{T_i}^{T_f} (C_{V,m} + R) dT = \frac{5}{2}R(T_f - T_i) = \frac{5}{2}R\left(\frac{V_f}{V_i}T_i - T_i\right) = \frac{5}{2}RT_i$

第二章作业

✓ 2.22 设有 1 mol 的范德瓦耳斯气体, 证明其准静态绝热过程方程为 $T(V-b)^{R/C_{V,m}} = \text{常数}$. 设气体的定容摩尔热容量 $C_{V,m}$ 为常数.

$$\begin{aligned} 2.22 \text{ 解: 绝热过程 } dQ &= dU + p dV = C_{V,m} dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V + p \right] dV \\ &= C_{V,m} dT + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV = 0 \end{aligned}$$

范德瓦耳斯气体状态方程 (1 mol 气体)

$$\left(p - \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$$

$$p = \frac{RT}{V_m - b} + \frac{a}{V_m^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V_m - b}$$

$$\text{得: } C_{V,m} dT + \frac{RT}{V_m - b} dV = 0$$

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_{V,m}} \frac{dV}{V_m - b} = 0$$

$$\text{积分得: } T \cdot (V_m - b)^{R/C_{V,m}} = \text{const.}$$

一般 p-V 系统内能 U 与体积 V 的关系:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p$$

第二章作业

✓ 2.24 ✓ 在定压热容 C_p 和定容热容 C_v 是常数的条件下, 若理想气体在某一准静态过程中的热容 C 也是常数, 那么这个过程的过程方程是: $pV^{(C_p - C)/(C - C_v)} = pV^n = \text{常数}$, 其中 $n = \frac{C_p - C}{C_v - C}$.

解: $dQ = C dT = dU + p dV = C_v dT + p dV$
 $(C - C_v) dT = p dV = \frac{\nu R T}{V} dV$
 $(C - C_v) \frac{dT}{T} = \nu R \frac{dV}{V}$ 已知理想气体 $\frac{dT}{T} = \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V}$
 $(C - C_v) \frac{dp}{p} + (C - C_v - \nu R) \frac{dV}{V} = 0$
 $(C - C_v) \frac{dp}{p} + (C - C_p) \frac{dV}{V} = 0$
 令 $n = (C - C_p)/(C - C_v)$ 则 $pV^n = \text{const}$

证明: $C = \frac{dQ}{dT} = \frac{dU + p dV}{dT} = C_v + \frac{p dV}{dT}$

且 $dT = \frac{d(pV)}{\nu R} = \frac{p dV + V dp}{C_p - C_v}$

则 $(C_p - C_v) dT = p dV + V dp$

且 $(C - C_v) dT = p dV$

则 $(C - C_p) dT = -V dp$

故 $(C - C_p) p dV + (C - C_v) V dp = 0$

$\therefore \frac{C - C_p}{C - C_v} \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0$

$\therefore p \cdot V^{\frac{C - C_p}{C - C_v}} = p V^{\frac{C_p - C}{C_v - C}} = p V^n = \text{const}$

第二章作业

2.26 把质量为 10g 的钢球放在一横截面积为 1cm^2 的管中,该管与容积为 5L 的空气瓶相连,空气的压强是 760mmHg.

(a) 问球将以什么周期振动?

(b) 若起初把球固定在使气体压强正好为大气压强的位置,然后将球下落,问球在开始上升前,将下落多远?

$$\begin{aligned} 2.26 \text{ 解: (a) } T &= 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\Delta p A^2}} \\ &= 2 \times 3.14 \times \sqrt{(10 \times 10^{-3}) \cdot (5 \times 10^{-3}) / [1.4 \times (1 \times 10^{-4})^2 \times (1 \times 10^5)]} \\ &\approx 1.18 \text{ s} \end{aligned}$$

(b). 设下落的最远位置为 y . 重力势能全部转化为简谐振动恢复力做功

$$\begin{aligned} mg \cdot y &= \frac{1}{2} k \cdot y^2 \\ y &= \frac{2mg}{k} = \frac{2mgV}{\Delta p A^2} \approx 0.69 \text{ m} \end{aligned}$$

02

知识点回顾



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



知识点回顾

- 1.宏观物体是由大量微观粒子组成的：

$$N_A = \frac{\mu}{m} = \frac{M_r \times 10^{-3}}{M_r u} = 6.022045 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

- 2.一切物体的分子都在做永不停息的无规则运动，称为热运动
- 可以建立宏观量气体压强P和气体摩尔质量μ与微观量的关系：如分子热运动的平均速率、单位时间内碰撞单位器壁面积的分子数、单个分子在单位时间内与其它分子的平均碰撞次数。

知识点回顾

- 3.热力学第零定律：如果系统A、 B同时和系统C达到热平衡， 则系统A和B也处于热平衡。
- 定义了态函数： 温度
- 4.温度与温标：
- 理想气体温标： 利用理想气体状态方程中体积（压强） 不变时压强（体积） 与温度成正比关系所确定的温标。 由此可制造定容气体温度计和定压气体温度计。
- 热力学温标： 依据是卡诺定理， 不依赖任何物质的特性。 在理想气体温标有效的范围内， 二者是完全一致的。
- 摄氏温标： 以水的冰点为零摄氏度， 分度与热力学温标一致。

知识点回顾

- 5.状态方程:

- 理想气体状态方程 $pV = \nu RT = \frac{M}{\mu} RT = NkT$

- 实际气体方程:

- 范德瓦尔斯方程: $(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}) (V - \nu b) = \nu RT$

1mol气体的范氏方程: $(p + \frac{a}{V_m^2}) (V_m - b) = RT$ (V_m 为摩尔体积)

a、b分别为对气体压力和体积校正的相关常量，称为范德瓦尔斯常量。每种气体的a、b都有各自的特定值。其中a是由于分子间的吸引力产生的，b是由分子间的斥力产生的。

- 昂尼斯方程: $pV = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots$

知识点回顾

- 5.状态方程:
- 简单固体和液体的状态方程:
- 定义

$$\text{等压体膨胀系数 } \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$
$$\text{等温压缩系数 } \beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$\text{故 } dV = \alpha V dT - \beta V dp$$

在一定范围内, 二者视为不变量, 于是

$$V = V_0 [1 + \alpha(T - T_0) - \beta(p - p_0)]$$

知识点拓展

- 事实上，还有一个等容压力系数

$$\kappa = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

三者满足关系： $\alpha = p\beta\kappa$

这里用到公式： $\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -1$

对于任意满足方程 $f(a, b, c) = 0$ 的参量 a, b, c 均有类似公式成立。

知识点拓展

- 对于 p, T, V 系统, 证明: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1$
- 设物态方程为 $F(p, T, V) = 0$, 则有
- $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{\partial F / \partial T}{\partial F / \partial p}$
- $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = -\frac{\partial F / \partial V}{\partial F / \partial T}$
- $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{\partial F / \partial p}{\partial F / \partial V}$
- 三者相乘可证。

值得留意的概念

- 热力学第零定律
- 温度的定义、本质
- 热力学系统的分类和定义
- 热力学系统的状态参量有哪些
- 广延量和强度量
- 布朗运动的特征
- van der Waals 气体状态方程 a 、 b 的含义
- 气体，固体液体的物态方程
- 等容膨胀系数、等温压缩系数的定义

知识点回顾

- 1.功:

$$dW = Fdx = pAdx = -pdV$$

这是外界对系统的元功，压缩为正，膨胀为负。

总功：p-V曲线下的总面积等于系统对外界做的总功。

功是过程量，做功与路径有关。

做功指在广义力的作用下产生了广义位移。在研究某些热力学系统的时候需要考虑多种功，比如表面张力功： $dW = \alpha dA$ ；电磁力功： $dW = \varepsilon dq$ 等等。

- 2.热量:

当系统状态的改变来源于热学平衡条件的破坏，也即来源于系统与外界间存在温度差时，就称系统与外界间存在热学相互作用。作用的结果有能量从高温物体传递给低温物体，这时所传递的能量称为热量。

功与热量都是能量传递与转换的方式与度量，都是过程量，可以改变系统的热运动状态。

知识点回顾

- 3.热容:

若系统在一无限小过程中吸收热量为 dQ ，温度变化为 dT ，则定义系统在该过程中的热容量为 $C = \frac{dQ}{dT}$ 。体积不变与压强不变的情况下， C 分别为 C_V 和 C_p 。于是 $Q = \int_{T_i}^{T_f} C dT$ 。单位质量物质的热容量为比热容，1mol物质的热容量为摩尔热容量。

- 4.内能:

热功当量实验证明：绝热过程中对系统所做的功（绝热功）完全由系统的初态和终态所决定，与做功的方式和过程无关。引入内能 U ：

$$\Delta U = U_f - U_i = W$$

外界在绝热过程中对系统所做的功转换成了系统的内能。

微观上看，物体的内能是指组成物体的一切粒子的动能和相互作用势能的总和：分子及原子的热运动动能、原子的振动势能；分子间结构变化储存的能量（化学能）；原子内部的能量（裂变能，聚变能，也即核能）

知识点回顾

- 5.热力学第一定律: $\Delta U = Q + W$
- 元过程: $dU = \delta Q + \delta W$
- 循环过程: $\oint dU = \oint \delta Q + \oint \delta W$
- p-V系统: $dQ = dU + pdV$

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

- 态函数焓: $H = U + pV$
- 系统在等压过程中吸收的热量等于系统焓的增量。

知识点回顾

- 6.焦耳定律：理想气体的内能仅是温度的函数： $U = U(T)$

气体的内能是由分子热运动的动能和分子间相互作用势能之和构成的。气体分子热运动的动能只是温度的函数，但是气体体积变化，分子间的平均距离会跟着变化，因而分子间的相互作用势能也会变化，因而气体的内能不仅与温度有关，而且还与体积（或压强）有关。

对于忽略分子间相互作用的理想气体，内能只是温度的函数，与体积（或压强）无关。

ν mol理想气体的内能：
$$U = \nu \int_{T_0}^T C_{V,m} dT + U_0$$

- 迈耶公式： $C_p - C_V = \nu R$; $C_{p,m} - C_{V,m} = R$

知识点回顾

- 7.热容比： γ 定义为定压热容与定容热容之比。

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$$

- 准静态绝热过程： $\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0$

$$pV^\gamma = C_1; TV^{\gamma-1} = C_2; p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$$

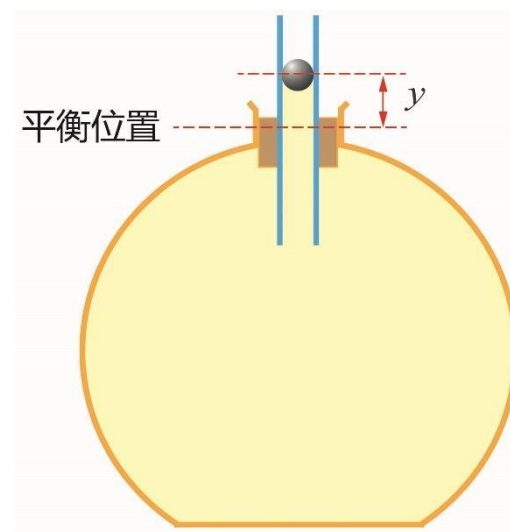
- 洛夏德实验：测量 γ

平衡时： $p_A = p_0 + mg/A$ ； p 为瓶内压强， p_0 为大气压强

小球发生小位移的过程很快，视为绝热过程：

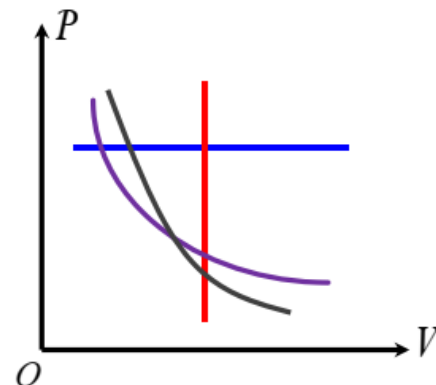
$$f = -\gamma p A \frac{dV}{V} = -\gamma A^2 \frac{p}{V} y \quad \text{简谐振动}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma p A^2}} \Rightarrow \gamma = \frac{4\pi^2 mV}{A^2 p T^2}$$



知识点回顾

- 8.多方过程: $pV^n = C$
- 在 C_p 与 C_V 是常数的条件下, 一个热容量为常数的准静态过程是多方过程。(作业题)
(一般只有理想气体的定容热容和定压热容是常数, 其他需要题目说明或证明。)



等压过程 $pV^0 = C$

等容过程 $pV^\infty = C$

等温过程 $pV = C$

绝热过程 $pV^\gamma = C$

- 9.节流过程: 气体在绝热条件下, 从大压强空间经多孔塞缓慢迁移到小压强空间的过程称为绝热节流过程。实际气体的内能不仅与温度有关, 而且也与体积或压强有关。绝热节流过程是等焓过程。
- 焦耳—汤姆孙效应: 节流过程中, 气体的温度随压强会变化。
- 对真实气体, 节流膨胀后温度发生变化。
- 正焦耳—汤姆孙效应: 节流膨胀后温度降低;
- 负焦耳—汤姆孙效应: 节流膨胀后温度升高。

$$\alpha_i = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H \quad \text{焦 — 汤系数}$$

循环过程

- 理想气体多方过程的摩尔热容:

$$C_m = \frac{nC_{V,m} - C_{p,m}}{n - 1}$$

- 证明: 参考课本P57页, 联立 $pV = RT$ 和 $pV^n = C$ 得到:

$$\left(\frac{dV}{dT}\right)_n = -\frac{1}{n-1} \frac{V}{T}$$

$$C_m = C_{V,m} + p \left(\frac{dV}{dT}\right)_n = C_{V,m} - \frac{1}{n-1} \frac{pV}{T} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1}$$

又有 $C_{p,m} - C_{V,m} = R$

$$C_m = C_{V,m} - \frac{C_{p,m} - C_{V,m}}{n-1} = \frac{nC_{V,m} - C_{p,m}}{n-1}$$

知识点回顾

- 9. 节流过程:

- $\alpha_i = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = -\frac{1}{c_p} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T + \left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right)_T \right]$

- 理想气体经节流过程后, 温度不随压强变化。

- 实际气体内能=分子热运动的动能+分子间的势能。

- 分子间的势能 E_p 与分子间距离 r 有关, 气体体积增大压强减小时, 分子间的平均距离增大, 势能会变化。一般不为0。

制冷区 (压强较低), $r > r_0$, 为负的引力势能, $\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T < 0$

制热区 (压强较高), $r < r_0$, 为正的斥力势能, $\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T > 0$

知识点回顾

• 9. 节流过程:

范德瓦尔斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

$$\Rightarrow pV = RT + bp - \frac{a}{V} + \frac{ab}{V^2}$$

其中, 斥力起作用时, $a \sim 0$; 引力起作用时, $b \sim 0$

节流过程中, 制冷区, $r > r_0$, 引力起作用, $b \sim 0$:

$$pV = RT - \frac{a}{V} \Rightarrow \left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right) < 0$$

制热区, $r < r_0$, 斥力起作用, $a \sim 0$:

$$pV = RT + bp \Rightarrow \left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right) > 0$$

$\left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right)$ • 综合两项分析, 得到:
制冷区, $\alpha_i > 0$, 正焦耳-汤姆逊效应, 节流膨胀后温度降低;

制热区, $\alpha_i < 0$ 负焦耳-汤姆逊效应: 节流膨胀后温度升高。

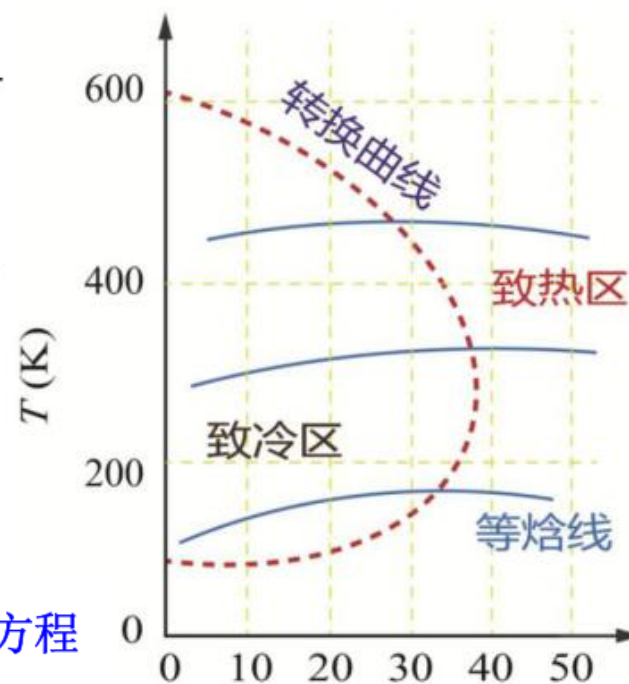
反转曲线 $\alpha_i = 0$

$$\Rightarrow T = \frac{2a(V-b)^2}{RbV^2}$$

$$\Rightarrow T_{i\max} = \frac{2a}{Rb}$$

反转曲线方程

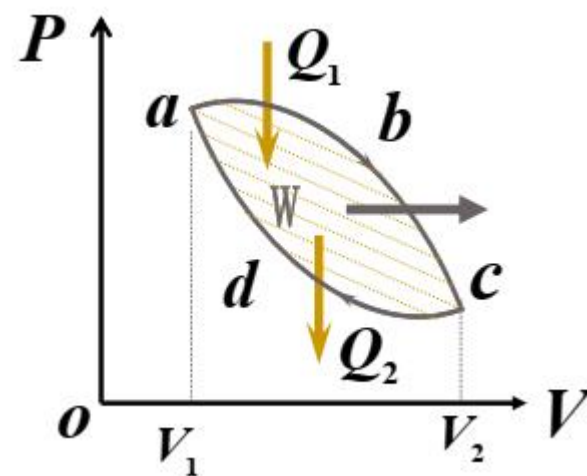
最大反转温度



知识点回顾

- 10. 循环与热机效率：
- 系统经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程叫循环过程，简称循环。循环工作的物质称为工作物质。循环过程的特点： $\Delta U = 0$
- 若循环的每一阶段都是准静态过程，则此循环可用p-v 图上的一条闭合曲线表示。
- 沿顺时针方向进行的循环称为正循环。工作物质在整个循环过程中对外作的净功W等于曲线所包围的面积。
- 沿逆时针方向进行的循环称为逆循环。在整个循环过程外界中对工作物质作的净功W等于曲线所包围的面积。
- 热机效率：

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$



知识点回顾

- 10. 循环与热机效率：
- 卡诺热机：理论上可以证明卡诺热机是效率最高的一种热机。
- 由两个等温过程和两个绝热过程所组成的循环称之为卡诺循环。
- 卡诺热机效率：
$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

- 提高热机效率的方法：

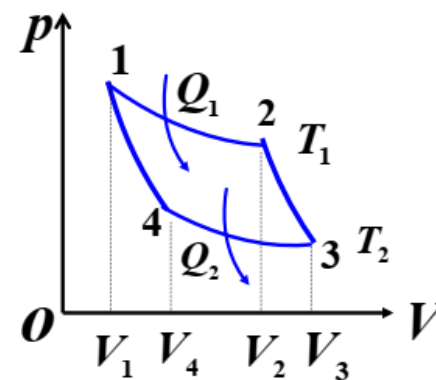
提高高温热源的温度（容易）；降低低温热源的温度（困难）

- 卡诺制冷机：逆向卡诺循环反映了制冷机的工作原理：工质把从低温热源吸收的热量 Q_2 和外界对它所作的功 W 以热量的形式传给高温热源 Q_1
- 制冷系数：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

卡诺热机



03 补充例题



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



P-V图上的直线

解 (1) 直线过程中吸热和放热的转折点 A, 可以由绝热曲线与直线的切点来求, 也可以由直线过程中的元过程 $dQ=0$ 来确定.

设直线过程方程为

$$p = \alpha - \beta V$$

对初态和末态有

$$p_1 = \alpha - \beta V_1, \quad p_2 = \alpha - \beta V_2$$

联立解得

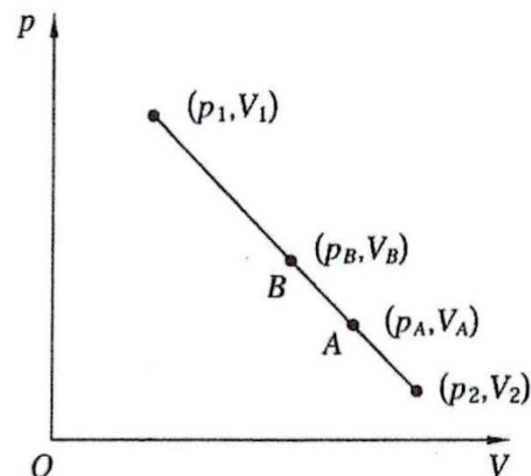
$$\alpha = \frac{p_1 V_2 - p_2 V_1}{V_2 - V_1} = \frac{32.0 \times 64.0 - 8.0 \times 0.1}{64.0 - 8.0} = \frac{255}{7} (\text{Pa})$$

$$\beta = \frac{p_1 - p_2}{V_2 - V_1} = \frac{32.0 - 1.0}{64.0 - 8.0} = \frac{31}{56} (\text{Pa/m}^3)$$

例 11.12 如图 11.15 所示, 0.1 mol 单原子理想气体从初态 ($p_1 = 32.0 \text{ Pa}$, $V_1 = 8.0 \text{ m}^3$) 经 p - V 图上所示的一直线段过程到达末态 ($p_2 = 1.0 \text{ Pa}$, $V_2 = 64.0 \text{ m}^3$). 试求:

(1) 该过程中吸热和放热的转折点 A (p_A , V_A) 及吸收和放出的热量.

(2) 该过程中经历的最高温度 $T_{\max}$.



P-V图上的直线

也是课本例题例2.6使用的方法

确定吸热与放热的转折点 $A(p_A, V_A)$ 的位置. 由热力学第一定律、状态方程及直线过程方程有

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V = \nu C_V \mathrm{d}T + p\mathrm{d}V$$

$$pV = \nu RT, \quad p = \alpha - \beta V$$

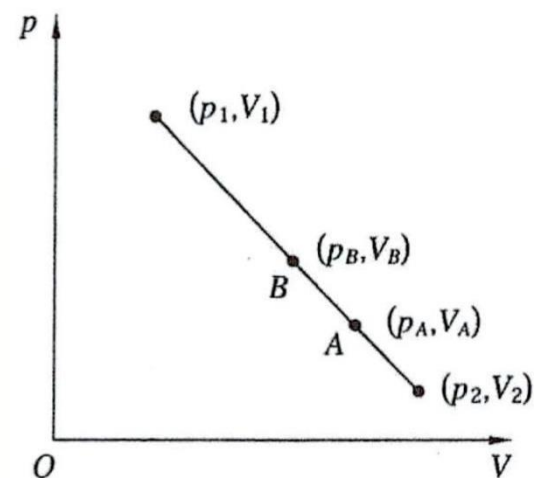
式中 $C_V = \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{R}{(5/3) - 1} = \frac{3}{2}R$, $\nu = 0.1$. 消去 p, T 得

$$\mathrm{d}Q = \left[\frac{C_V}{R}(\alpha - 2\beta V) + (\alpha - \beta V) \right] \mathrm{d}V = \left[\frac{1}{\gamma - 1}(\alpha - 2\beta V) + (\alpha - \beta V) \right] \mathrm{d}V$$

吸热和放热转折点应满足 $\mathrm{d}Q = 0$, 故由上式可得

$$V_A = \frac{\gamma\alpha}{(\gamma + 1)\beta} = \frac{5\alpha}{8\beta} = \frac{5}{8} \times \frac{255}{7} \times \frac{56}{31} = 41.1(\mathrm{m}^3)$$

$$p_A = \alpha - \beta V_A = \frac{3}{8}\alpha = 13.7 \text{ Pa}$$



吸热和放热的转折点 $A(p_A, V_A)$ 也可由绝热线与直线的切点来确定. 故

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{直线}} = \left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{绝热}}$$

因为 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{直线}} = -\beta$, $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{绝热}} = -\gamma \frac{p}{V}$, 所以得

$$-\beta = -\gamma \frac{p}{V}$$

由于 A 态在直线上, 因此应满足

$$p = \alpha - \beta V$$

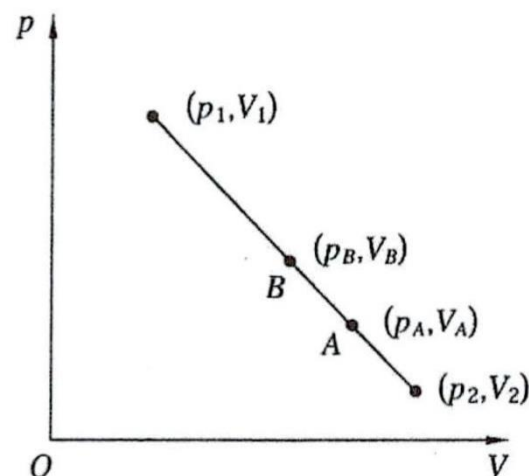
联立解得 A 态的 $V_A = \frac{\gamma\alpha}{(\gamma+1)\beta}$, 与上面的结果完成相同.

从初态到 A 态吸热为

$$\begin{aligned} Q_1 &= \nu C_V(T_A - T_1) + \frac{1}{2}(p_A + p_1)(V_A - V_1) \\ &= \nu \frac{3}{2}R \left(\frac{p_A V_A}{\nu R} - \frac{p_1 V_1}{\nu R} \right) + \frac{1}{2}(p_A + p_1)(V_A - V_1) \\ &= 459 + 756 = 1215(\text{J}) \end{aligned}$$

从 A 态到末态放热为

$$\begin{aligned} Q_2 &= \nu C_V(T_2 - T_A) + \frac{1}{2}(p_2 + p_A)(V_2 - V_A) \\ &= \nu \frac{3}{2}R \left(\frac{p_2 V_2}{\nu R} - \frac{p_A V_A}{\nu R} \right) + \frac{1}{2}(p_2 + p_A)(V_2 - V_A) \\ &= -748.6 + 168.3 = -580.3(\text{J}) \end{aligned}$$



(2) 直线过程中经历的最高温度为等温线与直线的切点 $B(p_B, V_B)$ 态的温度。

由

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{直线}} = \left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{等温}}$$

因为 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{直线}} = -\beta$, $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{等温}} = -\frac{p}{V}$, 可得

$$-\beta = -\frac{p}{V}$$

由于 B 态是直线上的一点, 因此应满足

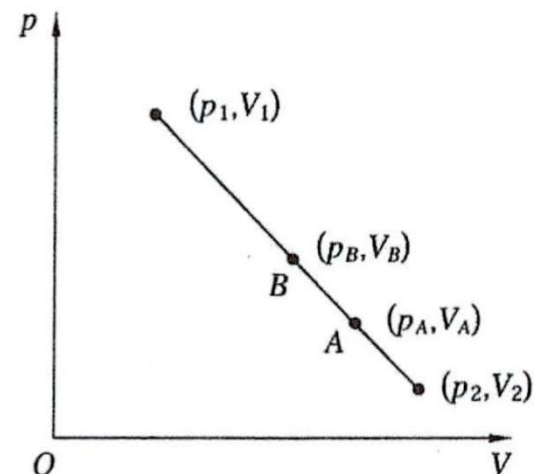
$$p = \alpha - \beta V$$

联立解两式可得

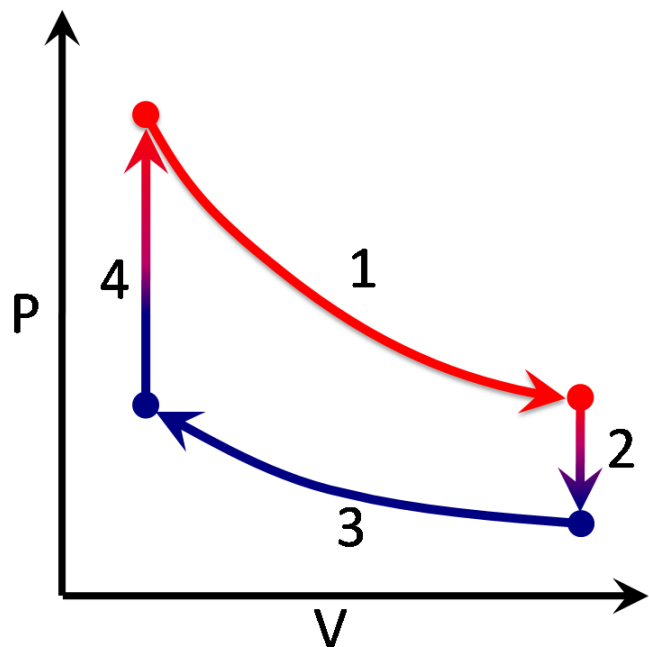
$$V_B = \frac{\alpha}{2\beta}, \quad p_B = \frac{\alpha}{2}$$

故

$$T_B = T_{\max} = \frac{p_B V_B}{\nu R} = \frac{\alpha^2}{4\beta\nu R} = 721\text{K}$$



斯特林循环



Stirling 热机使用回热器 (regenerator) 临时存放热, 其工作循环包括如下四个过程。

- 等温膨胀: 气体和温度为 T_1 的高温热源接触, 体积从 V_1 膨胀到 V_2 ;
- 等容降温: 保持体积 V_2 不变, 气体向回热器释放热量 Q_r 温度降低到 T_2 ;
- 等温压缩: 气体和温度为 T_2 的低温热源接触, 体积从 V_2 压缩到 V_1 ;
- 等容升温: 保持体积 V 不变, 从回热器回收热, 温度升高到 T_1 。

以 N 摩尔理想气体为工作物质, 其热容 C_V 是不依赖于温度的常数。

1. 求每个过程系统对外做功和吸热大小。
2. 计算理想的 Stirling 热机的效率。
3. 如果回热器的效率是 η_R , 即每个循环系统从回热器回收热量最大值为 $\eta_R Q_r$, 剩余部分需要从高温热源吸热来补充, 求这种热机的效率。

斯特林循环

1. 每个过程做功 ΔW 和吸热 ΔQ

- 等温膨胀

$$\Delta Q_1 = \Delta W_1 = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{NRT_1}{V} dV = NRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

- 等容降温

$$\Delta W_2 = 0$$

$$\Delta Q_2 = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT = C_V(T_2 - T_1)$$

$$Q_r = -\Delta Q_2 = C_V(T_1 - T_2)$$

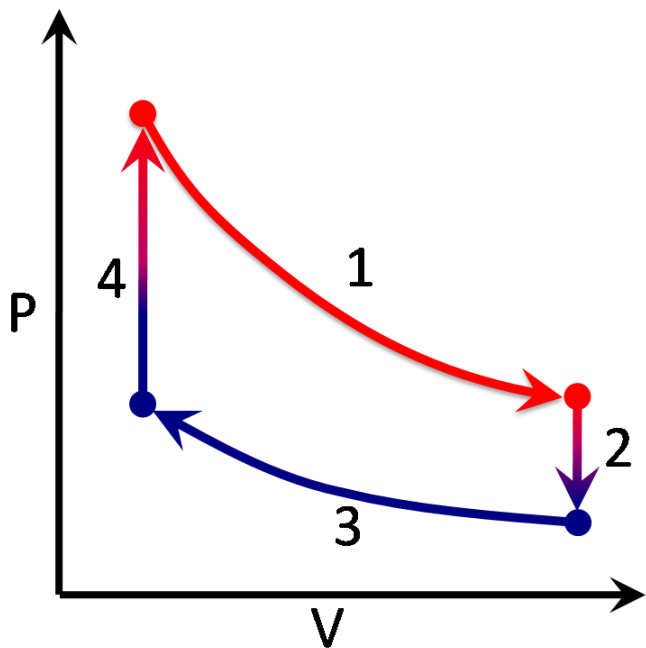
- 等温压缩

$$\Delta W_3 = \Delta Q_3 = \int_{V_2}^{V_1} p dV = \int_{V_2}^{V_1} \frac{NRT_2}{V} dV = NRT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} = -NRT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

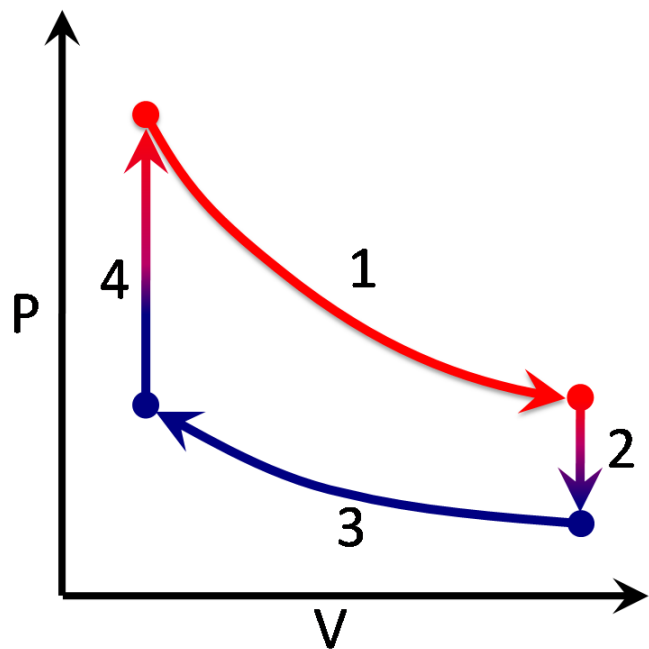
- 等容升温

$$\Delta W_4 = 0$$

$$\Delta Q_4 = \int_{T_2}^{T_1} C_V dT = C_V(T_1 - T_2)$$



斯特林循环



2. 理想 Stirling 热机效率

$$\Delta Q = \Delta Q_1 = NRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta W = \Delta W_1 + \Delta W_2 + \Delta W_3 + \Delta W_4 = NR(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\eta = \frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

3. 回热器效率为 η_R , 则

$$\Delta Q = \Delta Q_1 + Q_r - \eta_R Q_r = NRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + (1 - \eta_R)C_V(T_1 - T_2)$$

$$\Delta W = NR(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\eta = \frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + (1 - \eta_R)C_V(T_1 - T_2)}$$

气体物态方程（打气筒模型）

在 1 个大气压下，用氢气给体积为 750 m^3 的气球充气。
(1) 如果氢气原本是储存在压强为 $1.20 \times 10^6 \text{ Pa}$ ，体积为 1.90 m^3 的圆柱形罐中，那么需要多少罐氢气才可以充满气球？假设氢气的温度保持恒定。(2) 这个气球在

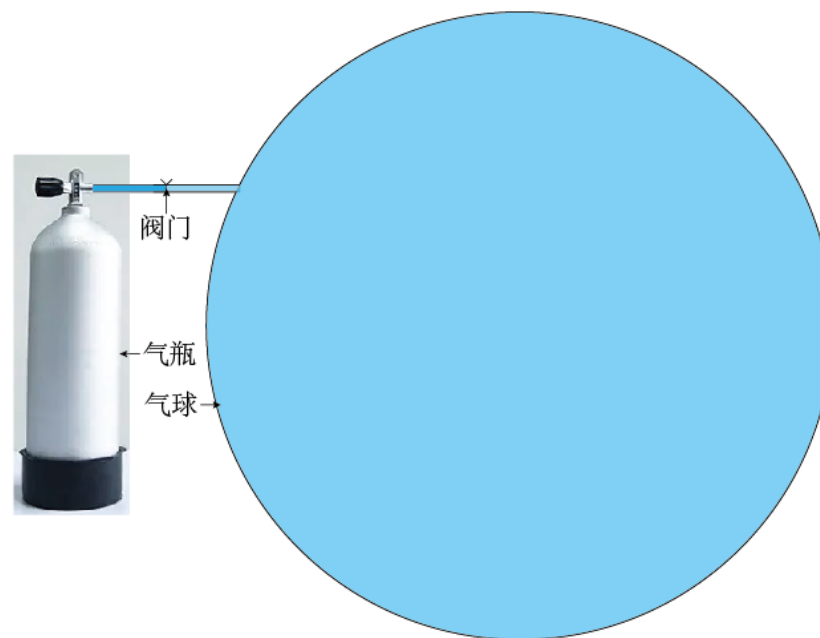
假设需要 n 罐氢气，充气前：

$$p \cdot nV_t = \nu RT$$

充气后，除气球中的气体外，还有 n 罐气压为大气压的氢气：

$$p_0 V_b + p_0 \cdot nV_t = \nu RT$$
$$\therefore n = \frac{p_0 V_b}{(p - p_0)V_t} = 36.4$$

向上取整，需要 37 罐。



气体物态方程（抽气泵模型）

以抽气筒（活塞式抽气泵）的模型进行计算。

假定每转一圈完成一次抽放气，先将容器的容积扩大 ΔV （抽气），再将这 ΔV 的气体排出（排气）。抽气机转速 $\omega = 400 \text{ r/min}$ ，每分钟抽气 20 L ，因此每次（圈）抽出的气体 ΔV 满足：

$$\Delta V = \frac{20 \text{ L/min}}{\omega} = 0.050 \text{ L}$$

1. 第 i 次抽气开始前，容器内气体满足：

$$p_i V_0 = \nu_i RT$$

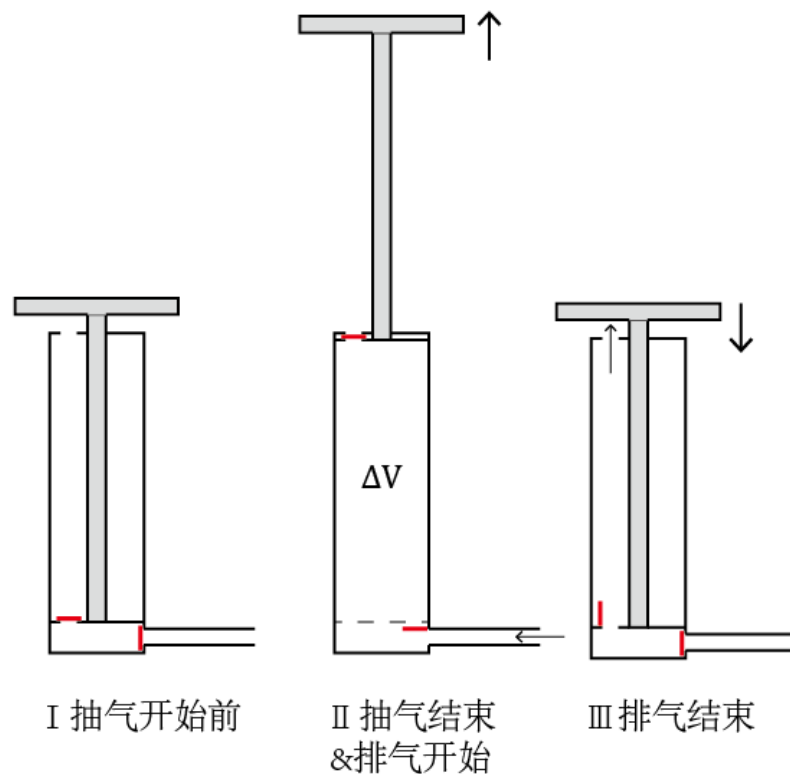
2. 容器体积扩大 ΔV ，假定过程等温，压强相应减小：

$$p_{i+1}(V_0 + \Delta V) = \nu_i RT$$

3. 气体排出，容器体积由 $(V_0 + \Delta V)$ 变为 V_0 ，物质的量也等比例地减小：

$$p_{i+1} V_0 = \nu_{i+1} RT$$

一抽气机转速 $\omega = 400 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ ，抽气机每 1 min 能抽出气体 20 L 。设容器的容积 $V_0 = 2.0 \text{ L}$ ，问经过多长时间后才能使容器内的压强由 0.101 MPa 降为 133 Pa 。设抽气过程中温度始终不变。○



气体物态方程（抽气泵模型）

得到：

$$p_{i+1} = \frac{V_0}{V_0 + \Delta V} p_i$$

$$v_{i+1} = \frac{V_0}{V_0 + \Delta V} v_i$$

因此，抽气机 n 次抽气后（旋转 n 圈）后：

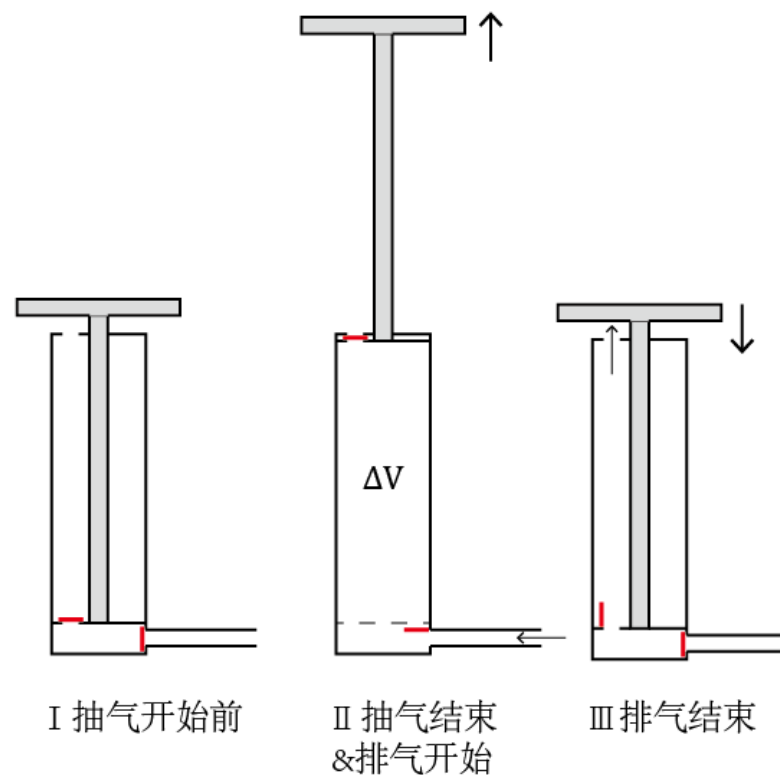
$$p_n = \left(\frac{V_0}{V_0 + \Delta V} \right)^n p_0$$

$$\therefore n = \frac{\ln \frac{p_n}{p_0}}{\ln \frac{V_0}{V_0 + \Delta V}} = 268.6$$

向上取整， $n = 269$

$$\therefore t = n/\omega = 0.6725 \text{ min}$$

一抽气机转速 $\omega = 400 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ ，抽气机每 1 min 能抽出气体 20 L。设容器的容积 $V_0 = 2.0 \text{ L}$ ，问经过多长时间后才能使容器内的压强由 0.101 MPa 降为 133 Pa。设抽气过程中温度始终不变。○



固体物态方程（线膨胀问题）

2. 线膨胀

在实际中常常需要考虑对象在某个方向上随温度的变化,这时可以用线度代替体积来描述系统随温度的变化。这类现象一般发生在大气环境中,所以我们可以不考虑压强的改变。

设在温度 T 时,棒长为 L_0 。当温度升高 ΔT 时,棒长改变 ΔL ,如图 1.25 所示。实验表明,如果温度变化不是太大, ΔL 与 ΔT 成正比,即

$$\Delta L = \alpha_l L_0 \Delta T \quad (1.5.8)$$

式中, α_l 为线膨胀系数。则在温度 $T + \Delta T$ 时,棒长为

$$L = L_0 + \Delta L = L_0 + \alpha_l L_0 \Delta T = L_0 (1 + \alpha_l \Delta T) \quad (1.5.9)$$

对各向同性材料而言,一维线性变化遵循方程(1.5.9)。因此 L 可以是棒的长度、正方形板的边长或圆孔的直径。但对一些在不同方向上膨胀不一致的材料,如晶体和木材等,式(1.5.8)并不成立。对于一定的材料, α_l 随 T_0 和温度改变的间隔 ΔT 而变化;但当温度变化不大时, α_l 可以近似看成常数。

温度升高通常导致液体和固体的体积增加。实验表明,当温度改变不大时(如小于 100°C),体积的增加近似与温度变化成正比,即

$$\Delta V = \alpha V_0 \Delta T \quad (1.5.10)$$

体膨胀系数 α 随温度略有变化。对许多物质而言,当温度降低时, α 变小。一般温度下固体的体膨胀系数的数量级在 $10^{-5} \sim 10^{-4} \text{ K}^{-1}$,比液体的体膨胀系数小一个数量级。表 1.2 是几种材料在 20°C 时的线膨胀系数和体膨胀系数。

一个 0.450 m 长的钢棒和一个 0.250 m 长的铝棒首尾相连,被放置在不可伸长的刚性支柱中间,它们有相同的直径,开始时两棒间没有压力。两棒的温度升高 60°C 时,它们之间的压力变为多少?(提示:两棒的总长度不变,但是每个棒的伸长量不同。)☆

表 1.2 几种材料在 20°C 时的线膨胀系数和体膨胀系数

材料	线膨胀系数 α_l	体膨胀系数 α
	(10^{-6} K^{-1})	(10^{-6} K^{-1})
固体	铝	75
	铅	87
	铜	56
	铁	35
	混凝土和砖	≈ 36
	石英	1
	普通玻璃	27

固体物态方程（线膨胀问题）

一个 0.450 m 长的钢棒和一个 0.250 m 长的铝棒首尾相连,被放置在不可伸长的刚性支柱中间,它们有相同的直径,开始时两棒间没有压力。两棒的温度升高 60 °C 时,它们之间的压力变为多少? (提示:两棒的总长度不变,但是每个棒的伸长量不同。)☆

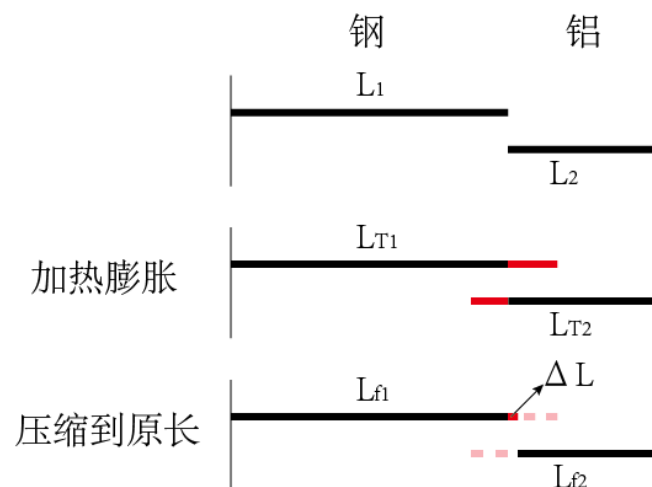
分解为两个过程:

1.无限制地热膨胀伸长, 钢棒、铝棒应当分别受热膨胀伸长到 L_{T1} 、 L_{T2} :

$$\begin{cases} L_{T1} = L_1(1 + \alpha_1\Delta T) \\ L_{T2} = L_2(1 + \alpha_2\Delta T) \end{cases}$$

2.钢棒、铝棒压缩到原来的总长度。

$$\begin{cases} \frac{L_{T1} - L_{f1}}{L_{T1}} = \frac{L_{T1} - (L_1 + \Delta L)}{L_{T1}} = \frac{\alpha_1\Delta T}{1 + \alpha_1\Delta T} - \frac{\Delta L}{L_1(1 + \alpha_1\Delta T)} \\ \frac{L_{T2} - L_{f2}}{L_{T2}} = \frac{L_{T2} - (L_2 - \Delta L)}{L_{T2}} = \frac{\alpha_2\Delta T}{1 + \alpha_2\Delta T} + \frac{\Delta L}{L_2(1 + \alpha_2\Delta T)} \end{cases}$$



固体物态方程（线膨胀问题）

胡克定律：记 Y 为材料杨氏模量，则弹性棒中的应力 σ 满足：

$$\sigma = \frac{F}{A} = -Y \frac{\Delta L}{L_0}$$

一个 0.450 m 长的钢棒和一个 0.250 m 长的铝棒首尾相连，被放置在不可伸长的刚性支柱中间，它们有相同的直径，开始时两棒间没有压力。两棒的温度升高 60 °C 时，它们之间的压力变为多少？（提示：两棒的总长度不变，但是每个棒的伸长量不同。）☆

$$\sigma = Y_1 \left(\frac{\alpha_1 \Delta T}{1 + \alpha_1 \Delta T} - \frac{\Delta L}{L_1(1 + \alpha_1 \Delta T)} \right) = Y_2 \left(\frac{\alpha_2 \Delta T}{1 + \alpha_2 \Delta T} + \frac{\Delta L}{L_2(1 + \alpha_2 \Delta T)} \right)$$

$$\sigma = \frac{\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2}{\frac{L_1(1 + \alpha_1 \Delta T)}{Y_1} + \frac{L_2(1 + \alpha_2 \Delta T)}{Y_2}} \Delta T = 1.20 \times 10^{-8} \text{ Pa}$$

谢谢!



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

